

Probeklausur

Analysis für Informatik

Aufgabe 1.**(2 Punkte)**

Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass für jedes $n \in \mathbb{N}$ $5^n - 1$ durch 4 teilbar ist.

Lösung:

Induktionsanfang: Für $n = 1$ gilt $5^n - 1 = 5^1 - 1 = 5 - 1 = 4 = 4 \cdot 1$. Somit ist $5^n - 1$ für $n = 1$ durch 4 teilbar.

Induktionshypothese: Es gelte für ein $n \in \mathbb{N}$, dass $5^n - 1$ durch 4 teilbar ist, d.h. $\exists m \in \mathbb{N}$ mit $4m = 5^n - 1$.

Induktionsschritt: Dann gilt

$$5^{n+1} - 1 = 5 \cdot 5^n - 1 = 4 \cdot 5^n + 5^n - 1 \stackrel{(IH)}{=} 4 \cdot 5^n + 4m = 4(5^n + m).$$

Somit ist $5^{n+1} - 1$ durch 4 teilbar.

Aufgabe 2.**(3 Punkte)**

Zeigen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Reihen konvergieren:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n + 3^n}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^3 + n^2 - 1}$

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^{n^2}}$

Lösung:

(a) Mit Wurzelkriterium: Die Monotonie der Wurzelfunktion liefert

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n + 3^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n + 3^n}} \leq \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} < 1.$$

Nach Wurzelkriterium konvergiert die Reihe.

(b)

$$\frac{n^2}{n^3 + n^2 - 1} = \frac{1}{n + 1 - \frac{1}{n^2}} \geq \frac{1}{n + 1}$$

Die Reihe über $\frac{1}{n+1}$ ist aber die (um eins verschobene) harmonische Reihe also divergent und nach Vergleichskriterium auch die gegebene Reihe.

(c) Mit Wurzelkriterium

$$\sqrt[n]{\frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^{n^2}}} = \frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} < 1$$

Also konvergiert die gegebene Reihe.

Aufgabe 3.**(4 Punkte)**

- (a) Bestimmen Sie den Konvergenzradius folgender Potenzreihen

$$P_n(x) := \sum_{k=1}^n 3^k x^k \text{ und } Q_n(x) := \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k}.$$

- (b) Berechnen Sie
- $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n\left(\frac{1}{6}\right)$
- .

- (c) Konvergiert
- $Q_n(1)$
- ?

Lösung:

- (a)
- P_n
- ist eine Potenzreihe mit
- $a_k = 3^k$
- . Nach einem Ergebnis im Skript ist der Potenzradius gegeben durch

$$R = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \right)^{-1} = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{3^{k+1}}{3^k} \right| \right)^{-1} = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} 3 \right)^{-1} = \frac{1}{3}.$$

Genauso ist Q_n eine Potenzreihe mit $a_k = \frac{1}{k}$. Der Potenzradius ist also gegeben durch

$$R = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \right)^{-1} = \left(\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{k+1}}{\frac{1}{k}} \right| \right)^{-1} = 1,$$

da $\frac{k}{k+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{k}}$ und $\frac{1}{k} \rightarrow 0$ für $k \rightarrow \infty$. (1 Punkt pro Konvergenzradius)

- (b) Es gilt
- $P_n\left(\frac{1}{6}\right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{3}{6}\right)^k = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k$
- . Dies ist die geometrische Reihe. In der Vorlesung haben wir eine Formel für deren Grenzwert kennen gelernt: (1 Punkt)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n\left(\frac{1}{6}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

- (c) In a) haben wir gesehen, dass der Konvergenzradius von
- Q_n
- durch
- $R = 1$
- gegeben ist. Wir wissen also nicht direkt, ob
- $Q_n(1)$
- konvergiert. Wir sehen aber, dass

$$Q_n(1) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

für $n \rightarrow \infty$ die harmonische Reihe ist. Diese ist uns als divergent bekannt. Daher konvergiert $Q_n(1)$ nicht. (1 Punkt)

Aufgabe 4.**(4 Punkte)**

- (a) Skizzieren Sie folgende Funktionen und geben Sie jeweils an, ob die Funktion stetig ist.

i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto (x - 2)^2 + 4$

ii) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 2x & , \quad x < 0 \\ x + 4 & , \quad x \geq 0 \end{cases}$

- (b) Beweisen Sie, dass

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} \frac{x+1}{x-1} & , \quad x < 0 \\ 2x - 1 & , \quad x \geq 0 \end{cases}$$

stetig auf ganz $\mathbb{R}$ ist.

Lösung:

- (a) Die Graphen der Funktionen f und g sind in Abbildung 1 gezeigt (jeweils 0,5 Punkte). Für die Korrektheit der Skizzen sollte klar erkennbar sein, dass f eine nach oben geöffnete Parabel ohne Nullstellen ist. Die Funktion g sollte einen sichtbaren Sprung bei $x = 0$ haben und klar zeigen, dass es sich um zwei steigende Geraden handelt.

Die Funktion f ist stetig und g ist nicht stetig (jeweils 0,5 Punkte).

- (b) Die Funktion h ist für $x > 0$ also Polynom stetig. Für $x < 0$ ist sie stetig, da zwei stetige Funktionen (Polynome) durcheinander geteilt werden, wobei die Funktion im Nenner für $x < 0$ stets von Null verschieden ist. (1 Punkt)

Es bleibt zu zeigen, dass h in $x = 0$ stetig ist. Sei dazu $(x_n)_{n=1}^\infty$ eine Folge, für die ein $N \in \mathbb{N}$ existiert mit $x_n \geq 0$ für alle $n \geq N$. Da das Grenzwertverhalten der Folge $(h(x_n))_{n=1}^\infty$ nicht von $h(x_1), \dots, h(x_{N-1})$ abhängt, folgern wir, dass

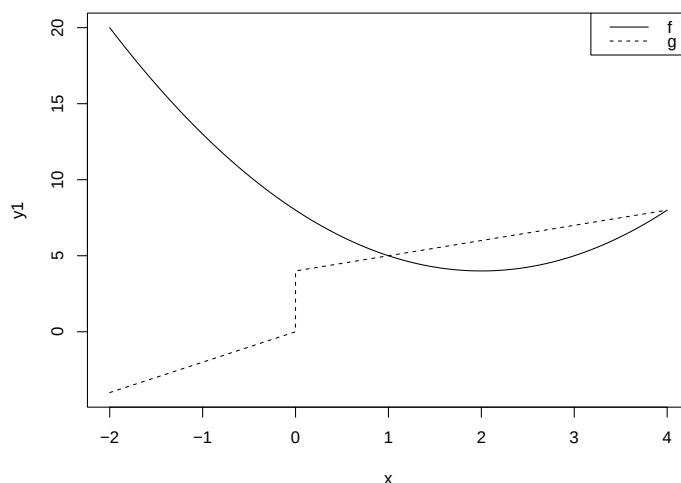
$$\lim_{n \rightarrow \infty} h(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2x_n - 1 = -1,$$

da $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. Sei nun $(x_n)_{n=1}^\infty$ eine Folge, sodass ein $N \in \mathbb{N}$ existiert mit $x_n < 0$ für alle $n \geq N$. Dann gilt analog

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + 1}{x_n - 1} = \frac{0 + 1}{0 - 1} = -1.$$

Sei nun $(x_n)_{n=1}^\infty$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ eine Folge mit unendlich vielen Folgengliedern $x_n \geq 0$ und unendlich vielen Folgengliedern $x_n < 0$. Dann können wir diese Folge in zwei Teilfolgen $(x_{n_k})_{k=1}^\infty$ und $(x_{m_k})_{k=1}^\infty$, sodass $x_{n_k} \geq 0$ und $x_{m_k} < 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$. Nach obigen Überlegungen existiert also für alle $\varepsilon > 0$ ein $K \in \mathbb{N}$, sodass

$$\begin{aligned} \forall k \geq K : |h(x_{n_k}) - (-1)| &< \varepsilon, \\ \forall k \geq K : |h(x_{m_k}) - (-1)| &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Abbildung 1: Graphen der Funktionen f und g

Da aber jedes Folgenglied von $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ in einer der beiden Folgen vertreten ist, gilt für alle $n \geq \max(n_K, m_K)$, dass $n = n_k$ für ein $k \geq K$ oder $n = m_k$ für ein $k \geq K$ ist. Es folgt also, dass

$$\forall n \geq N : |h(x_n) - (-1)| < \varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig gewählt war, schließen wir $\lim_{n \rightarrow \infty} h(x_n) = -1$. Da $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ eine beliebige Nullfolge war, folgt dass h stetig in $x = 0$ ist. (1 Punkt)

Aufgabe 5.**(3 Punkte)**

Sei die Folge $(a_n)_{n=0}^\infty$ rekursiv gegeben durch

$$a_0 \in (0, 1) \text{ und für alle } n \in \mathbb{N} \ a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n^2 + 3).$$

- (a) Zeigen Sie, dass die Folge monoton wachsend ist.
- (b) Zeigen Sie, dass die Folge beschränkt ist.
- (c) Zeigen Sie, dass die Folge konvergiert und berechnen Sie den Grenzwert.

Hinweis: Sie können die Ergebnisse von a) und b) in c) verwenden, auch wenn Sie sie nicht bewiesen haben.

Lösung:

- (a) Wir zeigen mit vollständiger Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ gilt, dass $a_{n+1} > a_n > 0$:

Induktionsanfang: Es gilt

$$a_1 - a_0 = \frac{1}{4}(a_0^2 + 3) - a_0 = \frac{1}{4}a_0^2 - a_0 + 1 - \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}a_0 - 1\right)^2 - \frac{1}{4} \stackrel{a_0 < 1}{>} \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0.$$

Damit gilt direkt $a_1 > a_0 > 0$.

Induktionshypothese: Es gelte für ein $n \in \mathbb{N}$, dass $a_{n+1} > a_n > 0$.

Induktionsschritt: Dann gilt

$$a_{n+2} = \frac{1}{4}(a_{n+1}^2 + 3) \stackrel{(IH)}{>} \frac{1}{4}(a_n^2 + 3) = a_{n+1} > 0.$$

- (b) Da die Folge monoton wachsend ist wissen wir bereits $a_n > 0$. Es reicht also zu zeigen, dass $a_n < 1$ für alle $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Induktionsanfang: Für $n = 0$ gilt $a_n = a_0 < 1$.

Induktionshypothese: Es gelte für ein $n \in \mathbb{N}$, dass $a_n < 1$.

Induktionsschritt: Dann gilt

$$a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n^2 + 3) \stackrel{0 < a_n < 1}{<} \frac{1}{4}(1 + 3) = 1$$

Somit ist die Folge beschränkt.

- (c) Da die Folge $(a_n)_{n=0}^\infty$ monoton wachsend und beschränkt ist, folgt, dass (a_n) konvergent ist. Setzen wir $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, so gilt

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4}(a_n^2 + 3) = \frac{1}{4}(a^2 + 3).$$

Dies kann man mittels quadratischer Ergänzung wie folgt umstellen:

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{4}(a^2 + 3) \\ \Leftrightarrow 0 &= \frac{1}{4}a^2 - a + 1 - \frac{1}{4} \\ \Leftrightarrow 0 &= \left(\frac{1}{2}a - 1\right)^2 - \frac{1}{4} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{4} &= \left(\frac{1}{2}a - 1\right)^2 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{2} &= \frac{1}{2}a - 1 \quad \text{oder} \quad -\frac{1}{2} = \frac{1}{2}a - 1 \\ \Leftrightarrow a &= 3 \quad \text{oder} \quad a = 1. \end{aligned}$$

Da aber gezeigt wurde, dass (a_n) durch 1 nach oben beschränkt ist, muss gelten

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1.$$

Aufgabe 6.**(4 Punkte)**

Zeigen Sie die folgenden Aussagen oder geben Sie ein Gegenbeispiel:

- (a) Jede Cauchyfolge in $\mathbb{R}$ besitzt einen Häufungspunkt.
- (b) Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ eine Folge mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, so gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^n = 1$.
- (c) Sei $a > 0$. Die Menge $M := \{x \in \mathbb{R} : x^2 < a\}$ hat ein Supremum.
- (d) Seien $a < b \in \mathbb{R}$ und $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ invertierbar. Dann ist f^{-1} beschränkt.

Lösung:

- (a) Ja, jede Cauchyfolge ist beschränkt und nach Bolzano-Weierstraß besitzt in $\mathbb{R}$ jede beschränkt Folge einen Häufungspunkt. Alternative: Da $\mathbb{R}$ vollständig ist, konvergiert jede Cauchyfolge und ein Grenzwert ist insbesondere ein Häufungspunkt.
- (b) Nein, die Folge $1 + 1/n$ konvergiert für $n \rightarrow \infty$ gegen 1, aber $(1 + \frac{1}{n})^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e$.
- (c) Ja, da für alle $x \in M$ gilt $x^2 < a \Rightarrow x < \sqrt{a}$ ist M eine nach oben beschränkte Menge in $\mathbb{R}$ und besitzt damit ein Supremum.
- (d) Ja! ist f invertierbar, so ist das Bild $f^{-1}(f([a, b])) = [a, b]$, welches als abgeschlossenes Intervall insbesondere beschränkt ist.